

2021春季学期 公司理财管理  
期末考试大纲

期末考试时间：6月1日 9:00-12:00am T4-305

期末考试题型：10道大题，包括计算题和问答题，每题10分

期末考试范围：

①② 第4章：折现现金流量估价

- ✓ 多期现金流量的终值与现值  $FV, PV$
- ✓ 等额现金流量的估值：年金与永续年金
- ✓ 利率的比较：利息的影响
- ✓ 贷款类型与贷款的摊还

QA

第5章：净现值和投资评价

公式补充： $NPV, IRR$

- ✓ 净现值
- ✓ 投资回收期法
- ✓ 贴现投资回收期法
- ✓ 内含报酬率/修正内含报酬率法

③④ 第8章：债券和利率

- ✓ 债券与债券估价
- ✓ 债券的其他特点
- ✓ 债券评级 违约可能性，以及违约后的处理。
- ✓ 债券收益率的决定因素 6个

⑤⑥ 第9章：股票估值

- ✓ 了解股利和股利增长率与股价的关系 股利 $\uparrow \rightarrow$ 股价 $\uparrow$ ; 增长率 $\uparrow \rightarrow$ 股价 $\uparrow$   $\frac{P_0}{R-g}$
- ✓ 能利用股利增长模型为股票进行估价

QA 第11章：收益和风险：资产定价模型

- ✓ 期望报酬率与方差 平均，实际为平均的平方和的平均数。⑦
- ✓ 投资组合 加权平均
- ✓ 风险：系统的和非系统的
- ✓ 分散化与投资组合风险
- ✓ 系统风险与贝塔系数  $\beta=1 \rightarrow$  投资组合风险 = 系统风险,  $>1$ , 风险大,  $<1$ , 风险小。
- ✓ 证券市场线

⑧⑨ 第13章：资本成本

- ✓ 权益成本 投资股东要求的回报率。
- ✓ 负债成本与优先股成本
- ✓ 加权平均资本成本

无风险利率  
市场风险溢价  
公司权益的贝塔系数

第16章：资本结构

- 资本结构问题
- 财务杠杆效应
- 资本结构和权益资本成本
- 有公司税的MM第一定理和第二定理
- 破产成本
- 最佳资本结构
- 啄食顺序理论

规则=

规则

## 第20章: IPO与融资

6个融资阶段

9个关键点

- 公司的筹资生命周期: 早期筹资和风险资本
- 公开发售证券: 基本程序
- 承销商 代售
- IPOs 与低定价
- 新权益发售与公司价值
- 发行证券的成本
- 认股权

## 第26章: 短期财务与计划 一年或更短

规则

- 现金和净营运资本
- 经营周期与现金周期
- 短期借款 9个要素

以下公式会在考卷里提供:

定期年金公式

◆ For n-year ordinary annuity,

$$PV = \frac{C}{I} \times \left[ 1 - \frac{1}{(1+I)^n} \right] \text{ and } FV = \frac{C}{I} \times [(1+I)^n - 1]$$

$$PV = \frac{C}{I}$$

$$PV = \frac{C}{I \cdot n}$$

PV: 普通年金现值

FV: 普通年金终值

C: 每期现金流

I: 利率

n: 现金流次数

$$C \times e^{rt}$$

◆ Between nominal rate (APR) and effective rate (EAR):

$$EFF\% = (1 + I_{NOM}/M)^M - 1$$

$$EAR = (1 + \frac{APR}{m})^m - 1$$

EFF: 有效年利率

$I_{NOM}$ : 名义年利率

M: 年付息次数

$$3 \quad \text{◆ Bond Value} = \frac{C}{r} \left[ 1 - \frac{1}{(1+r)^t} \right] + \frac{FV}{(1+r)^t}$$

Bond Value: 债券价值

C: 息票金额

(r): 到期收益率

FV: 债券面值

t: 息票支付总次数

4 ♦  $TY = \text{current yield} + \text{capital gains yield}$

TY: 债券到期收益率

current yield: 当前收益率

capital gains yield: 资本收益率

5 ♦ Valuation of constant growth stock:  $\widehat{P}_0 = \frac{D_0(1+g)}{r_s - g} = \frac{D_1}{r_s - g}$

$P_0$ : 股票价值

$D_0$ : 首期股息

$r_s$ : 必要报酬率

g: 恒定增长率

6 ♦  $\hat{r} = \sum_{i=1}^n P_i r_i$

r: 期望报酬率

7 ♦  $\sigma^2 = \sum_{i=1}^n P_i (r_i - \hat{r})^2$

$\sigma^2$ : 加权平均方差

8 ♦  $r_s = r_{RF} + (r_M - r_{RF})\beta_s$

$r_s$ : 资产风险回报率

$r_{RF}$ : 无风险回报率

$r_M$ : 市场风险回报率

$\beta_s$ : 贝塔系数

9 ♦  $WACC = R_d * (1 - T) * W_d + R_p * W_p + R_s * W_s$

WACC: 加权平均资本成本

$R_d$ : 债务成本

$R_p$ : 优先股成本

$R_s$ : 权益成本

T: 税率

$W_d$ : 债务资本所占比例

$W_p$ : 优先股资本所占比例

$W_s$ : 权益资本所占比例

现金周期 = 存货周转期 + 应收账款周转期 - 应付账款周转期

存货周转期 = 存货 / (销售成本 / 365)

应收账款周转期 = 应收账款 / (销售收入 / 365)

应付账款周转期 = 应付账款 / (销售成本 / 365)

## 资本结构: Part 16

1) 资本结构是指企业资本的组成要素为比例关系,一般指公司资本中负债与股本所占的比例。

2) 财务杠杆,即衡量来自于固定财务成本的财务风险的方法,用以衡量在某一债务资本比率下,公司息税前利润变动对每股净收益所起的作用。

如果其他因素保持不变,较强的财务杠杆作用意味着息税前利润相对微弱的变动就可能导致普通股每股净收益的大幅度变化。

财务杠杆的强弱,取决于企业的资本结构,在资本构成中,负债资本越大,杠杆越强,风险越大。

$$DFL = \frac{\Delta EPS / EPS}{\Delta EBIT / EBIT} = \frac{EBIT}{EBIT - I - PD / (1 - T_c)} = \frac{Q(P - V) - F}{Q(P - V) - F - I - PD / (1 - T_c)}$$

EBIT - 息税前利润, EPS - 每股盈利, I - 债务利息, PD - 优先股股利  
T<sub>c</sub> - 所得税税率, Q - 产品销售数量, P - 单位销售价格, V - 单位变动成本。

MM第一定律 - 公司价值 (由其现金流量和公司资产的风险所决定的)

MM第二定律 - WACC

破产成本 → 直接破产成本: 法律费用和管理费用  
最终将导致债权人承担额外的损失  
因此是债务融资的抑制因素  
财务困境: 为兑现债务承诺而引起的问题  
因而财务困境的公司并不会破产。

### 啄食顺序理论

- 该理论认为,当内部融资不能满足资金需求时,公司会首先发行债务,然后才是筹集权益资金
  - 规则 1
    - 首先使用内部融资
  - 规则 2
    - 然后发行债务,最后才考虑发行新的权益
- 啄食顺序理论与权衡理论是互相矛盾的:
  - 不存在目标资本结构
  - 盈利公司会使用较少负债
  - 公司需要宽松的财务环境

## Part 5

1) 净现值: 
$$NPV = -C_0 + \frac{C_1}{1+r} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C_T}{(1+r)^T}$$

$$= -C_0 + \sum_{i=1}^T \frac{C_i}{(1+r)^i}$$

$r$  - 折现率 (机会成本)

选  $NPV$  大的.

12) 回收期法 收回本金所需的时间 选时间短的.

13) 折现回收期法 (1) + (2)

14) 内部收益率法  $ZRR$  使项目净现值为0的贴现率.

若  $ZRR >$  折现率, 则可接受.

选  $ZRR$  大的.

调整的內部收益率  $MZRR$  投资成本的现值等于项目净收益现值的贴现率.

多计算了投资成本的现值.

## Part 8

利率风险  $\rightarrow$  债券风险 — 价格风险.

$\uparrow$  再投资风险.

1) 若其他相同, 距到期日越长, 风险越大

2) 若其他相同, 票面利率越低, 风险越大

3) 市场利率下跌, 债券价格升高; 市场利率升高, 债券价格下跌

4) 随着债券到期日的临近, 债券价格趋近于面值.

PS:  $1+R = (1+r) \times (1+h)$ ,  $R$  = 名义利率,  $r$  = 实际利率,  $h$  = 通货膨胀率.

债券估值因素/债券收益率的决定因素.

① 实际利率

④ 违约风险

② 通货膨胀率

⑤ 缴纳税

③ 利率风险

⑥ 流动性

到期收益率是指使债券的价格等于本金与利息现值之和的贴现率.

资产 = 负债 + 所有者权益

资产 = 流动资产 + 固定资产

⇒ 流动资产 + 固定资产 = 负债 + 所有者权益

⇒ 流动资产 + 固定资产 = 长期负债 + 短期负债 + 所有者权益

⇒ 净营运资本 + 固定资产 = 长期负债 + 所有者权益

∴ 净营运资本 = 现金 + 其他流动资产 - 流动负债

⇒ 现金 = 长期负债 + 所有者权益 - 净营运资本 (不包括现金) - 固定资产